MathGame 내 유저 맞춤 게임 시스템

게임에서 유저의 특성에 맞게 게임 벨런스를 조절해 유저에게 맞는 문제를 제시한다.

1. 문제 수준

지금까지 게임이 실행되면서 생성된 문제들에 대해 **(시도 횟수/시도 학생 수) 모집단(A)** 구성(값이 클수록 오답률이 높음을 의미)
모집단(A) 의 원소를 A[i] 로 가정

난이도

1) 상 : $3.5 \leqq A_i \leqq 5$

2) 중 : $1.5 \leqq A_i < 3.5$

3) 하 : $A_i < 1.5$

2. 학생 수준 평가

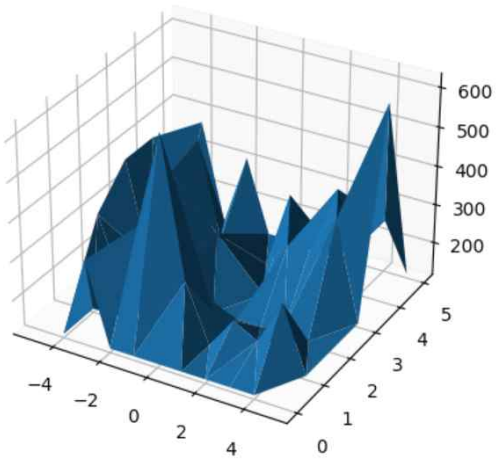
데이터 가중치

학생의 성장도를 좌표평면에 (유저의 n번째 게임, (게임 내 문제 트라이 횟수 / 게임 내 문제 수))를 점으로 찍어 2차 평면을 그림
그려진 2차 평면 위에서 선형회귀를 이용해 학생의 성장도를 분석
- 좌표평면의 기울기가 음수라면 학생의 정확도가 점점 올라감을 나타냄
- 좌표평면의 기울기가 양수라면 학생의 정확도가 점점 내려감을 나타냄

선형회귀 $ax + b$ 의 역함수를 $F^{-1}(x)$로 설정
현재 시도 횟수를 n이라고 할때
$F(x) = \max(1, 10 - (F^{-1}(x) - n))^* x$ 로 설정.
각 카테고리에서 숫자의 조합 (a,b) 설정. (에 : 2^3 일 때 a = 2, b = 3을 의미)
숫자 조합 (a,b) 에 대한 횟수를 ${}_{(a,b)}d_i$ 로 설정
숫자 조합 (a,b) 에 대한 $F({}_{(a,b)}d)$ 의 평균을 $S_{(a,b)}$

$$S_{(a,b)} = 10^* \frac{\sum_{k=1}^{k=size({}_{(a,b)}d)} F({}_{(a,b)}d_k)}{size({}_{(a,b)}d)}$$

각 $S_{(a,b)}$ 에 대해 그래프로 그려보면



형태가 나온다. 이때 $S_{(a,b)}$ 의 표준편차를 o 로 설정.
표준편차 o 에 대해 **평가기준 1**의 식을 $Q_1(x) = 60 - (o/8.4)$ 로 설정.

게임 종료 후 나온 결과에 대한 순위를 R로 설정.
$Q_2(x) = \frac{-2}{13}x + 40$ 에 R을 넣은 값을 **평가기준 2**의 식으로 설정.
이때 $0 \leqq Q_1(x) + Q_2(x) \leqq 100$ 를 만족하며, $P(x) = Q_1(x) + Q_2(x)$ 이라고 할 때,

1) 상 : $80 \leqq P(x)$
2) 중 : $65 \leqq P(x) < 80$
3) 하 : $P(x) < 65$

로 학생을 수준 평가함.

학생 수준 별 게임 내 문제 출제 비중

학생 수준 평가 문제의 출제 비중		문제 수준			
		상	중	하	랜덤
학생 수준	상	37%	22%	16%	25%
	중	22%	37%	16%	25%
	하	16%	22%	37%	25%

학생 수준에 따라서 문제 수준에 따른 출제 비중을 각각 다르게 설정.

이를 통해 학생에 맞는 문제를 출제하고 결과치를 반영하여 게임을 진행할수록 학생에게 맞는 문제를 만들어간다.